

MPM でぶつける — 砂は 16% 膨らみ、既定の塊は 31% 縮む

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/mpm | ノード 6 / 接続 7

何を作ったか

実験061で、MPM の粒は自由落下の式に乗ることを確かめた。今回は地面にぶつける。

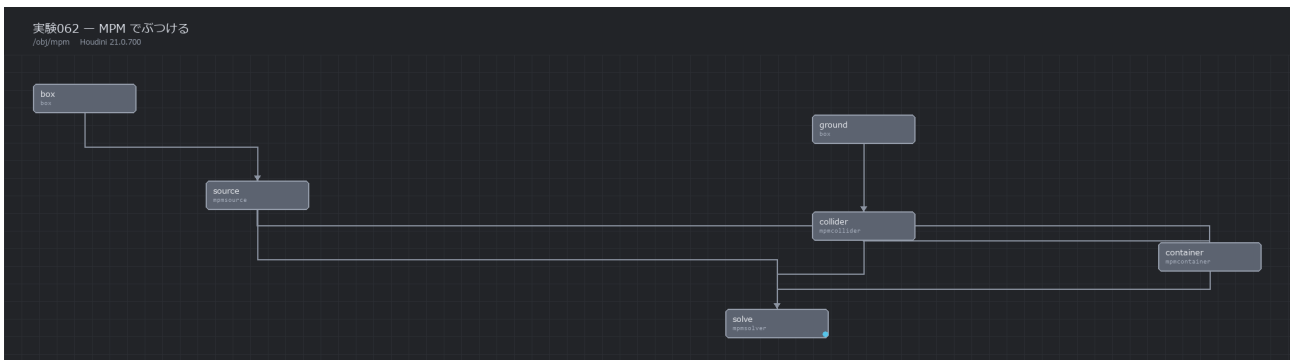
粒は Je と Jp というアトリビュートを持っている。これは体積の比で、Je が弾性（戻る）、Jp が塑性（戻らない）ぶん。掛けた $Je \times Jp$ が 1 なら体積が保たれていることになる。この量が測れるのは MPM の良いところで、実験012の boolean のように「保たれるはずの量」を直接見られる。

まず落とし穴。mpmsource には材質の見本（materialpreset）が10種類ある。Concrete / Honey / Jello / Metal / Mud / Rubber / Sand / Snow / Soil / Water。10種すべてで走らせたところ、広がりも体積比も小数点以下9桁までまったく同じ値になった。スクリプトから入れても効いていない。実際に効くのは materialtype のほうで、こちらは Elastic / Chunky / Liquid / Viscous / Sandy の5種。

その5種で測ると、まるで違う。広がりも Elastic の 1.045 から Liquid の 4.604 まで 4.4倍の開き。そして体積比が面白い。Elastic は 1.003873 とほぼ保たれ、Liquid も 0.995975。ところが既定の Chunky は 0.689523 で 31% も縮む。逆に Sandy は 1.160812 で 16% 膨らむ。

粒の数はどの材質でも 577 のまま。数は保たれるが、体積は保たれない。

ノードの接続



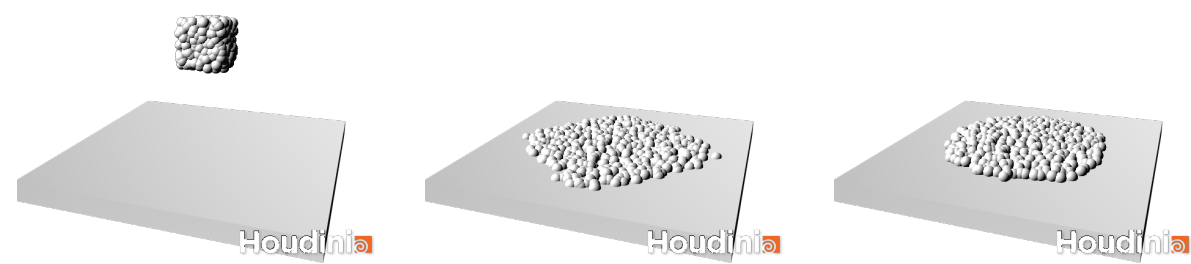
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
box	box	ty = 3.0
container	mpmcontainer	centery = 2.0 particlesep = 0.12 sizex = 8.0 sizey = 6.0 sizez = 8.0
source	mpmsource	materialpreset = 10
ground	box	sizex = 6.0 sizey = 0.4 sizez = 6.0 ty = -0.2
collider	mpmcollider	(変更なし)

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
solve	mpmsolver	remaptocolor1cb = 1.0 remaptocolor1cr = 0.20000000298023224 remaptocolor2cb = 1.0 remaptocolor2cg = 0.85000000238418579 remaptocolor2pos = 0.25 remaptocolor3cb = 0.10000000149011612 remaptocolor3cg = 1.0 remaptocolor3pos = 0.5 remaptocolor4cg = 1.0 remaptocolor4cr = 0.9499999988079071 remaptocolor4pos = 0.75 remaptocolor5cr = 1.0 …ほか 1 件

材質で、まるで違うものになる

1辺 1.0 の箱を高さ 3.0 から落として、地面にぶつけた。40フレーム目。粒 577個。カメラは3枚とも同じ。



Elastic。ほとんど広がらず（1.045）、体積比 1.003873。

Liquid。地面いっぱいになり（4.604）、体積比 0.995975。

Sandy。広がり 3.660、体積比 1.160812 で 16% 膨らむ。

materialtype	粒の数	高さの平均	いちばん上	広がり	Je	Jp	Je × Jp
Elastic（弾む）	577	2.459551	2.970170	1.04517	1.003873	1.000000	1.003873
Chunky（既定・塊）	577	0.303481	0.664286	1.09022	0.998771	0.690437	0.689523
Liquid（液体）	577	0.027283	0.125430	4.60447	0.995975	1.000000	0.995975
Viscous（粘る）	577	0.142558	0.334949	2.34138	0.972499	1.015055	0.967037
Sandy（砂）	577	0.105796	0.234545	3.65954	0.995714	1.165120	1.160812

既定（Chunky）で、ぶつかる前と後

同じシーンをフレームごとに見たもの。地面に着くのは15～20フレームのあいだ。

frame	粒の数	高さの平均	いちばん下	広がり	Je	Jp	Je × Jp
1	577	3.000636	2.500115	0.99925	1.000000	1.000000	1.000000
5	577	2.856296	2.355774	0.99925	1.000000	1.000000	1.000000

frame	粒の数	高さの平均	いちばん下	広がり	Je	Jp	Je × Jp
10	577	2.294264	1.793741	0.99925	1.000000	1.000000	1.000000
15	577	1.306452	0.805927	0.99925	1.000000	1.000000	1.000000
20	577	0.280004	0.037387	1.09691	0.992412	0.687157	0.683282
30	577	0.303183	0.056468	1.09055	0.998217	0.690437	0.689148
40	577	0.303481	0.056544	1.09022	0.998771	0.690437	0.689523

materialpreset は効かなかった（10種すべて同じ）

mpmsource の materialpreset を10種すべて試した結果。40フレーム目。

材質の見本	粒の数	高さの平均	広がり	Je × Jp
Concrete	577	0.303481	1.09022	0.689523
Honey	577	0.303481	1.09022	0.689523
Jello	577	0.303481	1.09022	0.689523
Metal	577	0.303481	1.09022	0.689523
Mud	577	0.303481	1.09022	0.689523
Rubber	577	0.303481	1.09022	0.689523
Sand	577	0.303481	1.09022	0.689523
Snow	577	0.303481	1.09022	0.689523
Soil	577	0.303481	1.09022	0.689523
Water	577	0.303481	1.09022	0.689523

わかったこと

- ・粒の数はどの材質でも 577 のまま。7フレーム × 15通り、ひとつも減らない。数は保たれる。
- ・ところが体積は保たれない。既定の Chunky で $Je \times Jp = 0.689523$ 。31% 縮んでいる。
- ・縮むのは Jp（塑性）のほう。Je は 0.998771 とほぼ 1 のまま。Jp が 0.690437 まで落ちている。ぶつかった瞬間に潰れて、そのまま戻らない。
- ・Sandy は逆に膨らむ。 $Je \times Jp = 1.160812$ 。16% 増える。Jp が 1.165120。砂は押されると粒どうしが噛み合っかさが増える——実際の砂で知られている性質が、そのまま数字に出ている。
- ・Elastic と Liquid はほぼ保たれる。1.003873 と 0.995975。どちらも 0.4% 以内。Jp が 1.000000 のまま動かないので、潰れても戻る。
- ・広がり方は 4.4倍の開きがある。Elastic 1.045、Liquid 4.604。同じ形を同じ高さから落としているのに、地面に着いたあとがまったく違う。
- ・Elastic だけは落ちきらない。高さの平均が 2.459551 で、いちばん上は 2.970170。跳ね返って空中にいる。ほかの4種は 0.03~0.30 まで落ちている。
- ・そして落とし穴。materialpreset はスクリプトから入れても効かない。10種すべてで、広がりも体積比も小数点以下9桁までまったく同じ。エラーも警告も出ない。
- ・実際に効くのは materialtype。Elastic / Chunky / Liquid / Viscous / Sandy の5種で、既定は Chunky。見本のメニューは、押したときに値を流し込むための仕掛けで、値そのものではない。

- ・この形の罨は4度目になる。実験044のガイド、実験041の bump、実験050の可変長の入力、そして今回。「入れたのに効かない。しかも何も言われない」。見分け方はいつも同じで、値を大きく変えて出力が動くかを見る。

次にやること

- ・ materialtype ごとのパラメータ（粘り・硬さ）を1つずつ動かす
- ・ mpmsurface で粒を面にする
- ・ MPM の時間の刻み（substep）と結果の関係